



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

Arquitetura de Software

Aula 19 – Estilos Arquiteturais: Conceitos e Fundamentos

Prof.: Filipe Nhimi

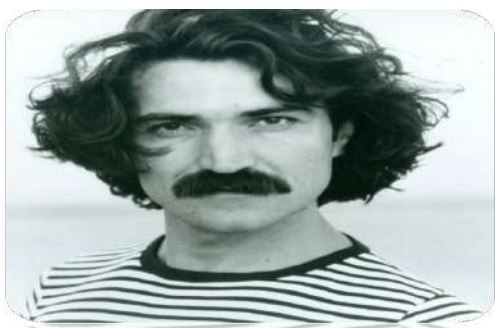
Agenda

- ❑ Definição Formal de Estilos Arquiteturais
- ❑ Exemplos
- ❑ Considerações
- ❑ Conclusão
- ❑ Dinâmica em Grupo



Estilo Moderno





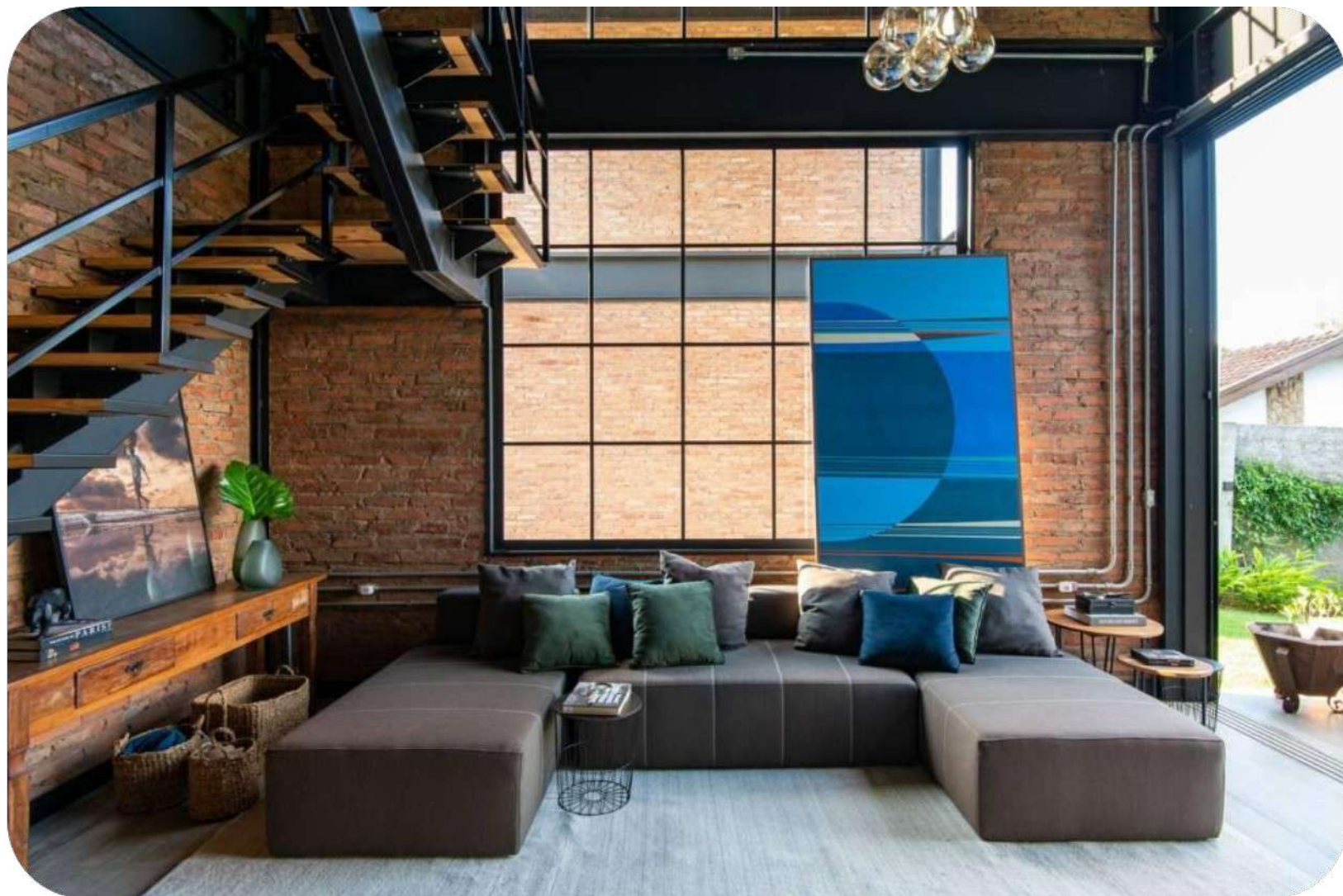
Estilo Clássico



Eu também
gosto!



Estilo Industrial



O que é Arquitetura de Software?

“Segundo Bass, Clements e Kazman, Arquitetura de Software é a **estrutura** ou **estruturas** de um **sistema**, compostas por **elementos** de **software**, suas propriedades visíveis externamente e as **relações** entre esses elementos.”

ESTRUTURA != CÓDIGO

ELEMENTOS != CLASSES APENAS

RELAÇÕES != CHAMADAS DE MÉTODO SOMENTE



Len Bass



Paul Clements

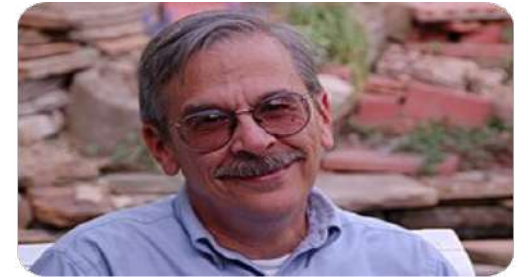


Rick Kazman

O que são Estilos Arquiteturais?

“Segundo Bass, Clements e Kazman, um estilo arquitetural **define um conjunto de padrões** que **organizam a estrutura de um sistema**, incluindo seus componentes, relacionamentos e regras de interação.

ESTILO ARQUITETURAL É UM MODELO DE ORGANIZAÇÃO DA ARQUITETURA



Len Bass



Paul Clements

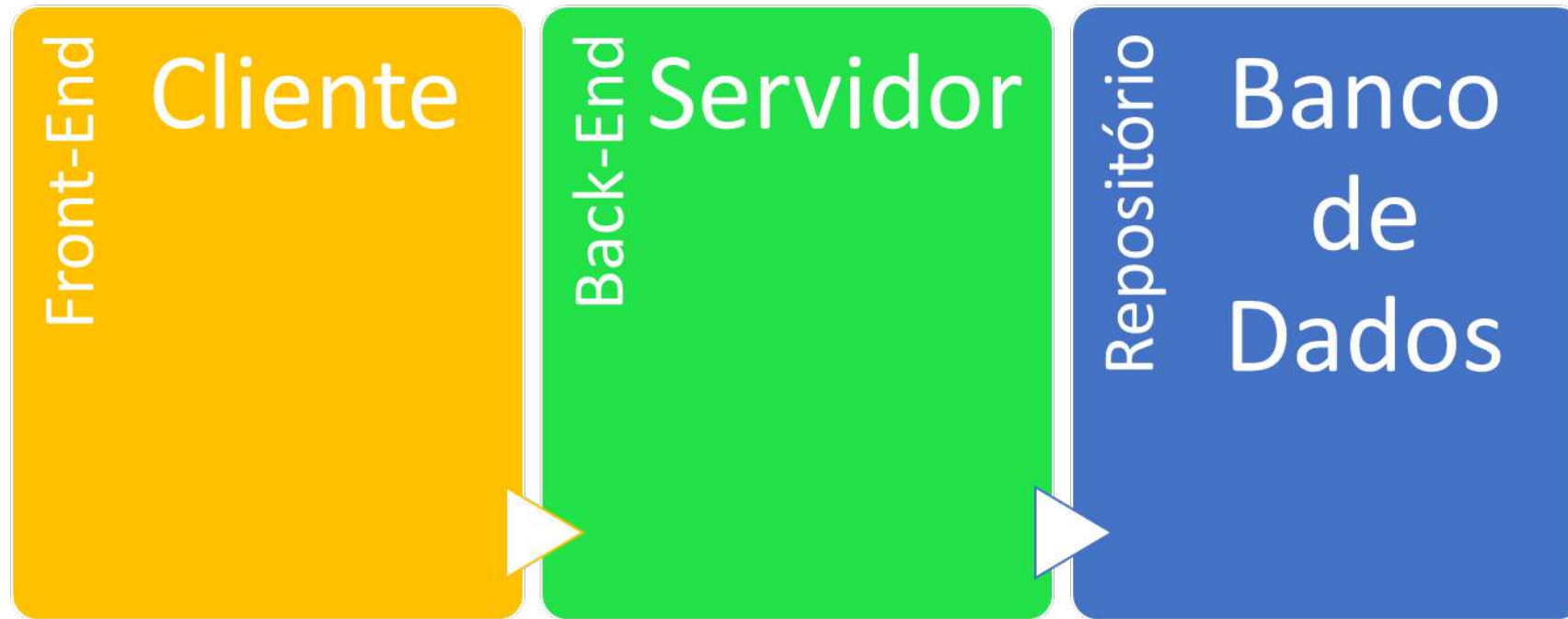


Rick Kazman

O que um Estilo Arquitetural define?

- ☐ Tipos de Componentes
- ☐ Formas de Comunicação
- ☐ Restrições de Uso
- ☐ Organização do Sistema

Exemplo Simples



Estilo != Tecnologia

Errado

Microservices =
Docker

Monolito = .NET

Correto

Estilo é Estrutura

Tecnologia é
Implementação

Estilo != Arquitetura Completa

☐ Arquitetura de Software inclui:

- ☐ Requisitos
- ☐ Estilo **S** Arquiteturais
- ☐ Decisões
- ☐ *Trade-offs*

ESTILO ARQUITETURAL É UMA PARTE DA ARQUITETURA

Relação com RAS

- ❑ RAS → influenciam escolha do estilo:
 - ❑ **Alta Escalabilidade => Microserviços**
 - ❑ **Simplicidade e Agilidade => Monolitos**

Relação com atributos de qualidade da Arquitetura

Estilo Arquitetural	Benefício
Monolito	Simplicidade
Monolito Modular	Simplicidade e flexibilidade para crescimento
Microservices	Escalabilidade
Event-driven	Desacoplamento

**NÃO EXISTE MELHOR ESTILO
ARQUITETURAL!**

**EXISTE O MAIS ADEQUADO AO
CONTEXTO!**





**Como escolher um estilo
arquitetural?**

Levantar
Requisitos
com
Stakeholders

Refinar
Requisitos

Classificar os
RF e RNF

Registrar os
Concerns
Arquiteturais

Filtrar RF e
RNF que
impactam
atributos de
qualidade
da
arquitetura

**Lista de Requisitos
Arquiteturalmente
Significativos
(RAS)**

**É fundamental conhecer o catálogo
de estilos arquiteturais para
escolher o mais adequado
ao contexto**

Conclusão

Uma arquitetura pode ter um ou mais estilos arquiteturais, porém, não existe um estilo melhor que o outro, existe o mais adequado ao contexto. A escolha do estilo deve estar diretamente alinhada aos **requisitos arquiteturalmente significativos (RAS)**, aos **atributos de qualidade desejados** e às **restrições do projeto**.

Cada estilo oferece benefícios e impõe limitações, resultando em ***trade-offs*** que precisam ser analisados e justificados. Dessa forma, cabe ao arquiteto compreender o problema, avaliar as alternativas e selecionar ou combinar estilos que melhor atendam às necessidades do sistema e dos seus *stakeholders*.

Incorporando Arquitetura em uma Arquitetura existente:

